

基本情况

姓名：安梦瑶

出生年月：2005.06

电话：13589168297

政治面貌：中共党员

邮箱：myan315106@163.com

籍贯：山东潍坊



教育背景

上海海洋大学(双一流)

信息学院

计算机科学与技术专业

- 学业成绩：GPA 3.83/4.00 专业排名：4/140(前 3%) 2023.09-至今
- 英语水平：通过大学英语四级 (CET4)、六级 (CET6)
- 专业技能：人工智能基础(99)、人工智能导论(96)、数学建模(92)、Python 程序设计(96);
熟练掌握 Origin、Arcmap、Overleaf、LaTeX 和亿图等科研工具;
精通 Python、Matlab、Java、C++和 C 等编程语言。

科研经历

第一作者/主持科研项目

《融合多维度特征与异构深度学习的复杂湖泊溶解氧鲁棒预测及调控分析》

2024.09-2024.12

- 项目介绍：提出集成改进蜉蝣优化算法 (IDBO)、变分模态分解 (VMD)、完备集合经验模态分解 (CEEMDAN)、卷积神经网络 (CNN) 与改进 Transformer (iTransformer) 的耦合建模方法; 创新性引入水温阶梯式主动调控机制, 实现溶解氧精准预测与闭环协同调控。
- 项目成果：以第一作者身份完成论文 "*Fusing multi-dimensional features with heterogeneous deep learning for robust dissolved oxygen prediction and control-oriented regulation in complex lakes*" 并被 *Water Research X* (IF=9.36, JCR Q1, 中科院 2 区) 见刊检索。

《物理信息驱动双模态分解与深度混合学习的复杂河网溶解氧可靠预测研究》

2024.11-2025.02

- 项目介绍：基于经典 Streeter-Phelps 方程, 融合推导 Pe 、 Da_1 、 Da_2 物理先验参数, 结合时序特征增强、自适应网络调优与加入理化约束的异构深度学习网络(BiTcn-iTransformer), 构建物理知情高精度预测模型, 为流域水质预警提供技术支撑。
- 项目成果：以第一作者身份完成论文 "*Physics-informed dual-modal decomposition and deep hybrid learning with interpretability for reliable prediction of dissolved oxygen in complex riverine systems*" 并被 *Journal of Hydrology* (IF=6.7, JCR Q1, 中科院 1 区 Top) 见刊检索。

《破解 AI 黑箱：面向污水处理厂总磷自适应控制的物理信息因果框架》

2025.02-2025.04

- 项目介绍：提出融合 ASM2d 生物除磷机理的物理信息因果深度学习框架, 集成因果推断、SHAP 可解释性分析, 构建关键驱动因子驱动的阶梯式 TP 自适应调控机制, 破解 AI 黑箱问题, 实现出水 TP 精准预测、自适应调控与稳定达标, 为污水厂精细化管控提供理论支撑。
- 项目成果：以第一作者身份完成论文 "*From Correlation to Causation: A Hybrid Physics-Data Approach with Double Machine Learning for Interpretable Phosphorus Regulation in Water Systems*", 现于 *Environmental Science and Technology* (IF=10.8, JCR Q1, 中科院 1 区 Top), 已完成首轮大修。

《集成深度强化学习与合作博弈论的多目标优化框架：实现跨界流域资源配置与利润分配》

- 项目介绍：面向跨界流域 WEFCN 协同优化难题, 构建融合行星边界与碳足迹的多目标模型, 引入合作博弈分配主体利益, 提出 DRL-STA-NSGA-II 杂交算法, 为跨界流域资源配置提供一体化方案。
- 项目成果：国家级创新创业项目 (负责人)。构建 “评估 — 优化 — 分配” 三位一体框架, 研发高性能杂交算法, 支撑长江经济带高质量发展与国家 “双碳” 战略。

《智能降水-耕区慧测平台》

- **项目介绍:** 基于 Transformer 神经网络实现降水量与粮食产量长时序预测, 结合 ArcMap 空间可视化与 SpringBoot+Vue 全栈开发, 搭建集监测、预测、规划于一体的智慧农业 Web 平台。
- **项目成果:** 获上海市计算机应用能力大赛二等奖、全国计算机应用能力与数字素养大赛三等奖。院级创新创业项目 (负责人)。完成可部署智慧农业系统, 实现多模态数据可视化与精准农业决策支撑。

非第一作者/重点参与项目

《多源不确定性下水-风-光互补系统水库安全运行的转换-管理-感知框架》

- **项目介绍:** 面向水风光联合不确定性, 构建 CMP 框架, 以 Copula 刻画资源依赖, 通过多目标优化管理多样情景, 融合 RAG 与深度学习提取调度规则, 实现闭环在线控制。
- **负责工作:** 负责多源数据处理、Copula 建模、多目标优化实验与结果分析, 并参与论文撰写和修改。
- **项目成果:** With editor-合作作者-投稿于 *Renewable and Sustainable Energy Reviews* (中科院 1 区 Top)

《强化学习驱动的梯级水库多目标调度: 变化水文条件下的自适应学习-优化-决策框架》

- **项目介绍:** 耦合强化学习与多目标进化算法实现策略迁移, 将改进的 RLSPEA2 应用于雅砻江梯级水库调度, 实现发电效益、稳定性与生态效益协同提升。
- **负责工作:** 负责梯级水库 RL 调度模型参数调试、多场景模拟、Pareto 分析与图表绘制。
- **项目成果:** With editor-合作作者-投稿于 *Sustainable Water Resources Management* (IF=2.1, JCR Q2)

《基于 PINN 的流体力学新分析方法设计与研究》

- **项目介绍:** 聚焦 PINN 与流体力学交叉研究, 针对传统 CFD 效率低、网格依赖强等痛点, 构建旋转场自适应物理约束模型, 开发旋转多相流失稳阈值预测方法。
- **负责工作:** 负责 PINN 模型搭建、算例验证与结果分析。
- **项目成果:** 市级创新创业项目 (队员)。

《面向复杂水下环境的管道缺陷智能检测方法研究》

- **项目介绍:** 基于神经网络预测水下管道缺陷, 智能识别保障管网安全运行。
- **负责工作:** 负责管道缺陷神经网络预测及结果可视化绘图
- **项目成果:** 校级创新创业项目 (队员)。

荣誉奖项

国家级:

- 2024 年国家励志奖学金
- 2025 年国家励志奖学金
- 2025 年全国计算机应用能力大赛与数字素养大赛三等奖

省市级:

- 2024 年全国蓝桥杯大赛上海赛区二等奖
- 2025 年上海市计算机应用能力大赛二等奖

校级:

- 2024 年上海海洋大学团体程序设计天梯赛个人三等奖

荣誉称号:

- 2024 年校优秀团员 (前 1%)
- 2024 年校优秀学生 (前 1%)
- 2025 年校优秀团员 (前 1%)
- 2025 年校优秀学生 (前 1%)
- 2026 年校优秀团员 (前 1%)
- 校人民奖学金一等奖 (4 次)
- 校单科成绩优秀奖 (5 次)
- 校专业成就奖
- 校自强奖 (2 次)

工作实践

- 担任校学代会学生代表、院本科生第一党支部纪检委员以及班级组织委员、文体委员。
- 热心志愿服务, 学期累计志愿服务时长超 30 小时